Bài 1: Chọn Đội Tuyển

Tên file chương trình: SUMSQ3.*

Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tổ chức thành lập đội tuyển tham dự Kỳ thi Học sinh giỏi Tin học. Ban tổ chức có n học sinh xuất sắc được đánh số thứ tự từ 1 đến n. **Thầy** chủ nhiệm muốn chọn ra một nhóm gồm đúng 3 học sinh có số thứ tự lần lượt là x, y, z ($1 \le x < y < z \le n$) sao cho tổng bình phương các số thứ tự của 3 học sinh này (tức là $x^2 + y^2 + z^2$) chia hết cho 3.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n. Hãy đếm số lượng cách chọn 3 học sinh thỏa mãn điều kiện của thầy chủ nhiệm. Do kết quả có thể rất lớn, hãy đưa ra số dư của kết quả khi chia cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **SUMSQ3.INP** chứa một số nguyên dương n ($n \le 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra file **SUMSQ3.OUT** một số nguyên duy nhất là số cách chọn thỏa mãn chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

SUMSQ3.INP	SUMSQ3.OUT
6	4

Giải thích: *Với n = 6, tập các số thứ tự là {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Các bộ 3 số thỏa mãn tổng bình phương chia hết cho 3 là: {1, 2, 4} ($1^2 + 2^2 + 4^2 = 21$ chia hết cho 3), {1, 2, 5} ($1^2 + 2^2 + 5^2 = 30$ chia hết cho 3), {1, 4, 5} ($1^2 + 4^2 + 5^2 = 42$ chia hết cho 3) và {2, 4, 5} ($2^2 + 4^2 + 5^2 = 45$ chia hết cho 3). Tổng cộng có 4 cách chọn.*

Ràng buộc:

- Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm có $n \le 1000$.
- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có $n \le 10^6$.
- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm không có ràng buộc gì thêm ($n \le 10^{18}$).

Bài 2: Hành Trình Vũ Trụ — Tên file chương trình: PATHGRID.*

Một tàu vũ trụ tự hành di chuyển trên bản đồ tọa độ lưới kích thước n × m. Tàu bắt đầu từ Trái Đất ở vị trí A(0, 0) và cần di chuyển đến Trạm Không gian Alpha tại vị trí B(n, m). Theo quy tắc điều hướng, tàu chỉ có thể di chuyển trên các đường lưới theo chiều từ trái sang phải hoặc từ dưới lên trên (tức là từ (i, j) chỉ có thể di chuyển sang (i+1, j) hoặc (i, j+1). Đặc biệt, tàu bắt buộc phải dừng lại tiếp nhiên liệu tại Trạm Trung chuyển C nằm ở hàng x, cột y (với $0 < x < n$ và $0 < y < m$).

Yêu cầu: Cho các số n, m, x, y. Hãy tính số lượng đường đi hợp lệ khác nhau từ A đến B đi qua C. Kết quả cần được chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **PATHGRID.INP** gồm 1 dòng chứa 4 số nguyên n, m, x, y cách nhau bởi dấu cách ($1 < x < n \leq 10^6$, $1 < y < m \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra file **PATHGRID.OUT** một số nguyên duy nhất là số đường đi thỏa mãn chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

PATHGRID.INP	PATHGRID.OUT
3 3 1 1	12

Giải thích: *Tổng số đường đi từ A đến B qua C là 2 × 6 = 12.*

Ràng buộc:

- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có n, m ≤ 20.
- Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm có n, m ≤ 2000.
- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có n, m ≤ 10^6.

Bài 3: Mã Khóa Bảo Mật

Tên file chương trình: DIGIT123.*

Ngân hàng KHTN phát triển hệ thống tạo chuỗi mật khẩu tự động. Mật khẩu là một dãy các chữ số chỉ chứa các chữ số 1, 2, 3. Một mật khẩu được coi là 'hợp lệ' nếu nó chứa đầy đủ cả ba chữ số 1, 2 và 3 (mỗi chữ số xuất hiện ít nhất một lần). Gọi a_n là số lượng mật khẩu hợp lệ có độ dài đúng bằng n chữ số. Để đánh giá độ an toàn của hệ thống, ban quản trị cần tính tổng số lượng mật khẩu hợp lệ có độ dài từ 1 đến k chữ số (tức là tính $S_k = a_1 + a_2 + ... + a_k$).

Yêu cầu: Cho số nguyên dương k. Hãy tính giá trị của S_k theo modulo $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **DIGIT123.INP** chứa một số nguyên dương k ($k \le 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra file **DIGIT123.OUT** một số nguyên duy nhất là kết quả S_k chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

DIGIT123.INP	DIGIT123.OUT
3	6

Giải thích: *Với k = 3:*

- Với n = 1 và n = 2: Không thể tạo được chuỗi độ dài 1 hoặc 2 chứa đủ cả 3 chữ số, nên $a_1 = 0$, $a_2 = 0$.

- Với n = 3: Có 6 chuỗi thỏa mãn là {123, 132, 213, 231, 312, 321}, nên $a_3 = 6$.

Tổng $S_3 = a_1 + a_2 + a_3 = 0 + 0 + 6 = 6$.

Ràng buộc:

• Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm có $k \le 10^6$.

• Có 60% số test tương ứng với 60% số điểm có $k \le 10^{18}$.

Bài 4: Mạng Lưới Tháp Gác — Tên file chương trình: POLYGON.*

Vương quốc cổ đại bao quanh bởi một dãy tường thành hình đa giác đều có n đỉnh ($n \geq 3$), tương ứng với n tháp gác bảo vệ. Bộ trưởng Quốc phòng muốn chọn ra đúng 3 tháp gác để lập thành một tam giác quan sát chiến lược. Tuy nhiên, để đảm bảo khoảng cách an toàn và tầm nhìn không bị chồng chéo, bộ trưởng yêu cầu tam giác được chọn không được chứa bất kỳ cạnh nào là bức tường của đa giác (tức là không có 2 tháp gác nào kề nhau trên tường thành).

Yêu cầu: Cho số nguyên n. Hãy đếm số lượng tam giác thỏa mãn điều kiện trên. Kết quả chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **POLYGON.INP** chứa một số nguyên n ($3 \leq n \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra file **POLYGON.OUT** một số nguyên duy nhất là số tam giác thỏa mãn chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

POLYGON.INP	POLYGON.OUT
6	2

Giải thích: *Với lục giác đều (n = 6), các đỉnh được đánh số từ 1 đến 6. Có 2 tam giác không chứa cạnh nào của lục giác là tam giác (1, 3, 5) và tam giác (2, 4, 6).*

Ràng buộc:

- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có $n \leq 1000$.
- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có $n \leq 10^6$.
- Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm có $n \leq 10^{18}$.

Bài 5: Chia Nhóm Dự Án — Tên file chương trình: PARTITION.*

Tập đoàn Công nghệ TechVn có n chuyên gia được phân phân biệt cần tham gia vào dự án đổi mới sáng tạo. Ban giám đốc muốn chia n chuyên gia này thành đúng k nhóm làm việc độc lập. Để đảm bảo hiệu quả làm việc, quy định phân nhóm như sau:

1. Mỗi nhóm phải có ít nhất 1 chuyên gia (không nhóm nào được trống).
2. Mỗi chuyên gia thuộc đúng 1 nhóm.
3. Vai trò của các nhóm là như nhau (thứ tự phân biệt giữa các nhóm không quan trọng).

Yêu cầu: Cho hai số nguyên n và k. Hãy tính số cách chia n chuyên gia thành k nhóm thỏa mãn quy định. Do kết quả rất lớn, hãy đưa ra số dư khi chia cho $10^9 + 7$.

Dữ liệu: Vào từ file **PARTITION.INP** gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên n và k cách nhau bởi dấu cách ($1 \le k \le n \le 10^9$, $k \le 2000$).

Kết quả: Ghi ra file **PARTITION.OUT** một số nguyên duy nhất là số cách chia nhóm thỏa mãn chia lấy phần dư cho $10^9 + 7$.

Ví dụ:

PARTITION.INP	PARTITION.OUT
4 2	7

Giải thích: *Với 4 chuyên gia {A, B, C, D} chia thành 2 nhóm, có 7 cách chia:*

1. {A} và {B, C, D}

2. {B} và {A, C, D}

3. {C} và {A, B, D}

4. {D} và {A, B, C}

5. {A, B} và {C, D}

6. {A, C} và {B, D}

7. {A, D} và {B, C}

Ràng buộc:

- Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm có n, k ≤ 1000.
- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có $n \le 10^5$, k ≤ 1000.
- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm có $n \le 10^9$, k ≤ 2000.